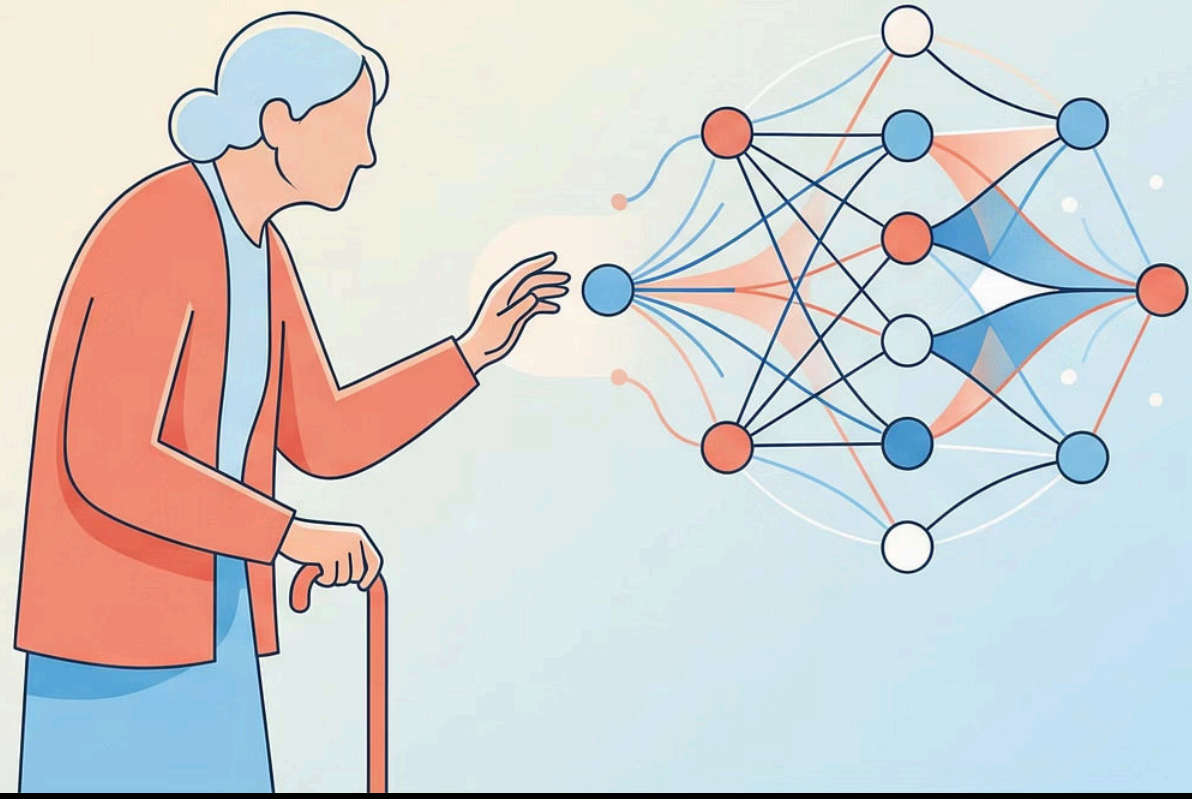
深度学习在智慧养老中的应用

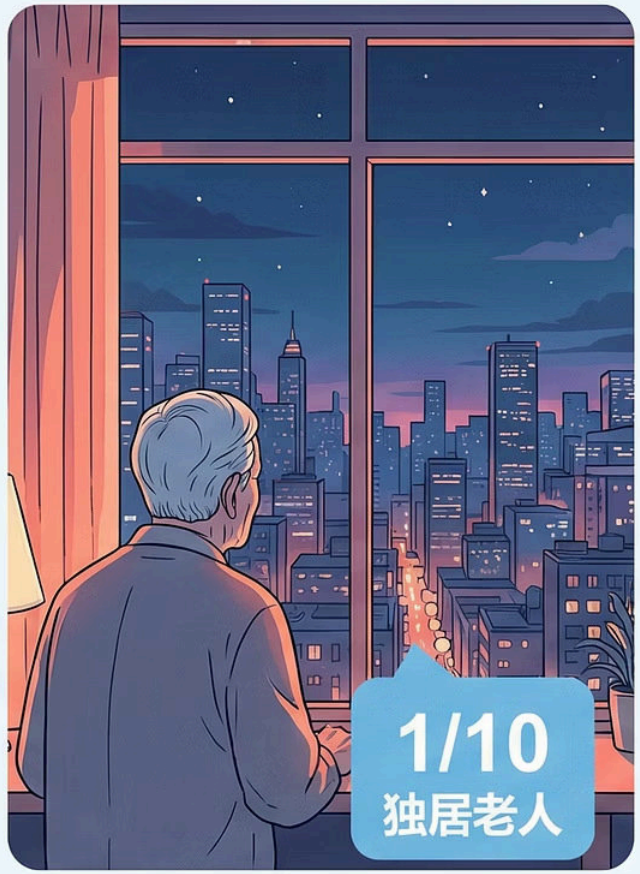
技术赋能·温暖守护·智慧陪伴



老龄化时代的挑战



每10位老人中，就有1位完全独居。护理人员缺口超过1000万人。数字背后是无数家庭的牵挂与担忧。



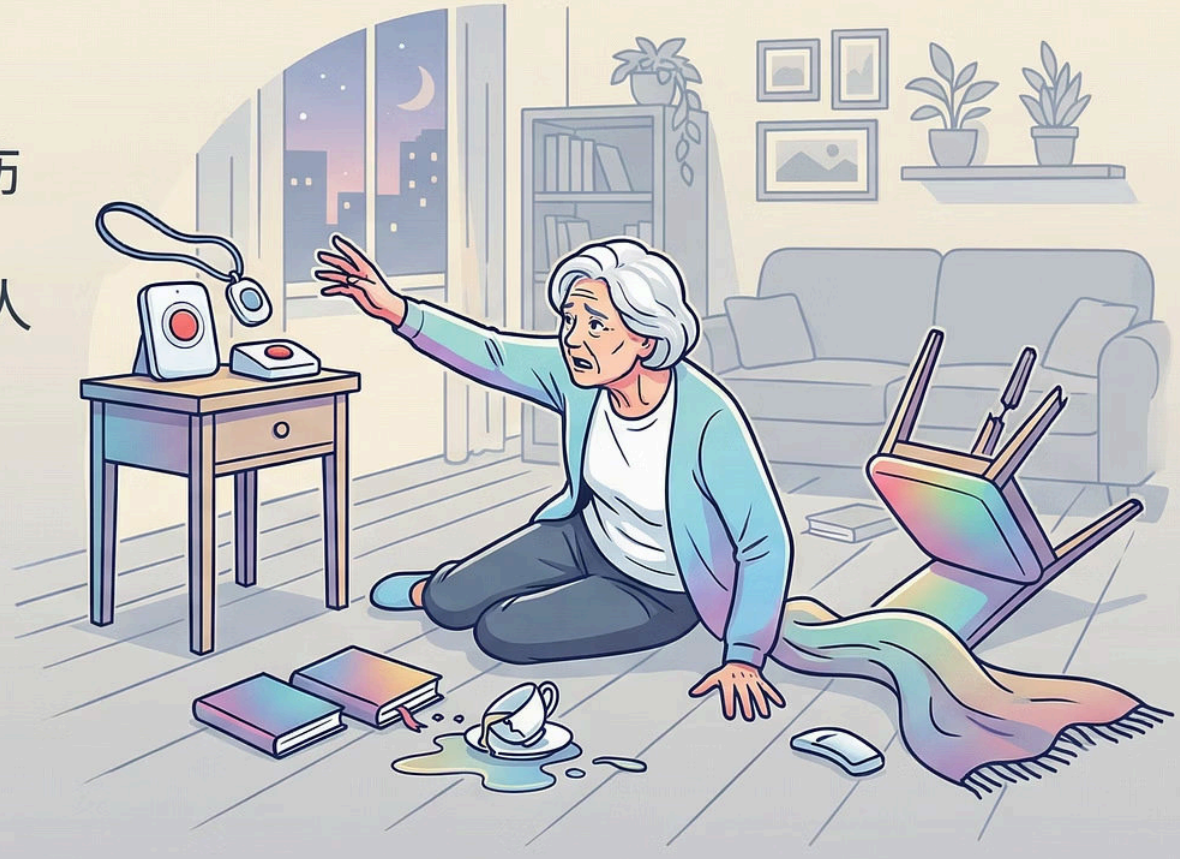


2023年中国65岁以上人口超过2亿，老龄化社会加速到来。独居老人增多，养老护理人员严重短缺。

看不见的风险



老年人跌倒是导致伤害死亡的首要原因。每年有4000多万老人至少跌倒一次。



跌倒后的.

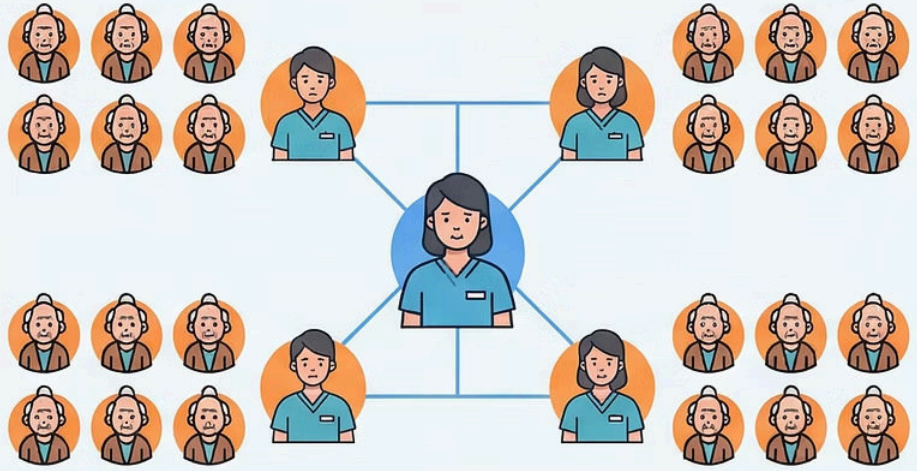
护理人员的缺口

实际配比 1:25

理想配比 1:5



每1000名老人只有40名护理人员，缺口巨大。
护理人员平均年龄偏大，专业培训不足。

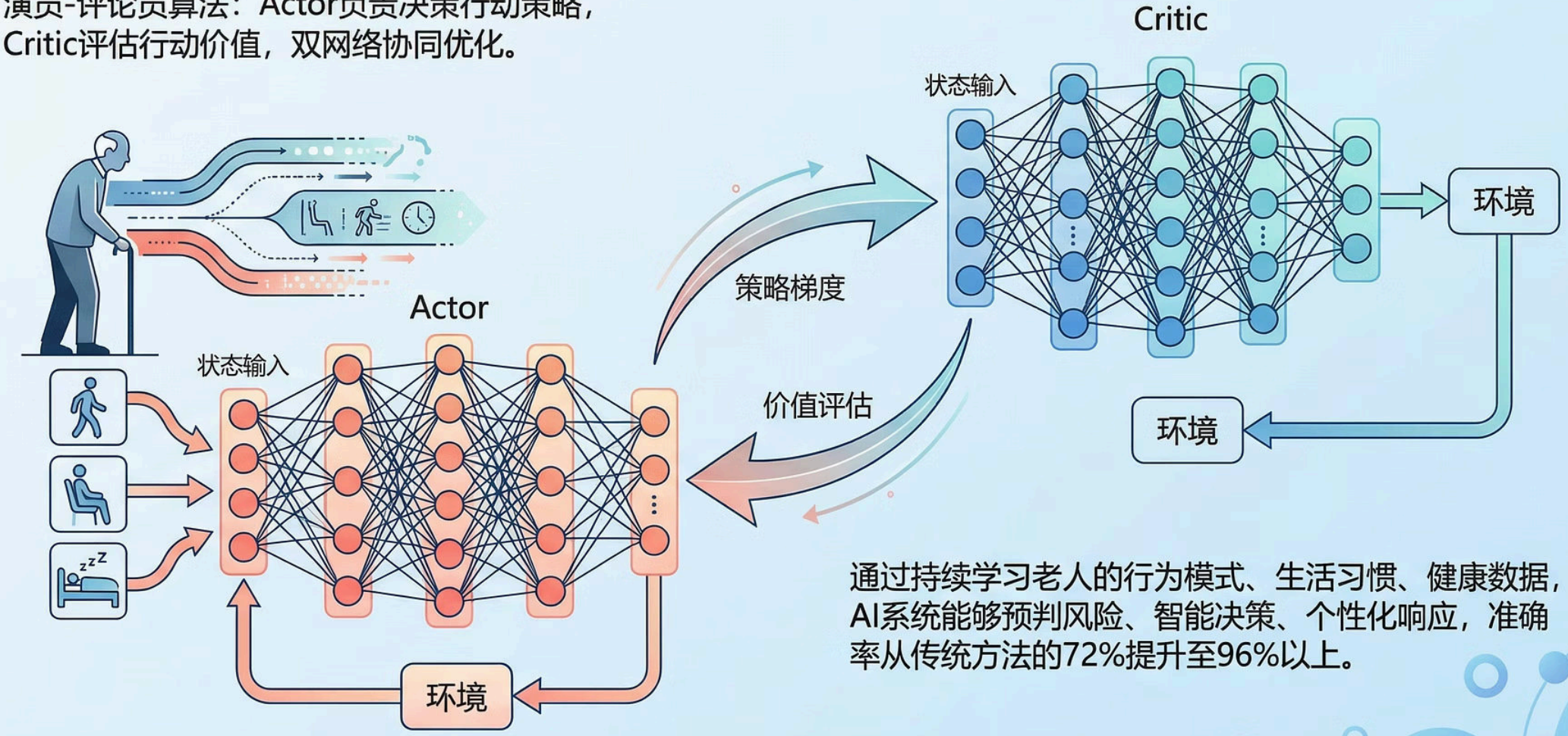


工作强度高、薪资待遇低导致人才流失严重。到2030年，护理缺口将扩大到2000万人。科技辅助成为破局关键。

1000万+缺口

深度强化学习的突破

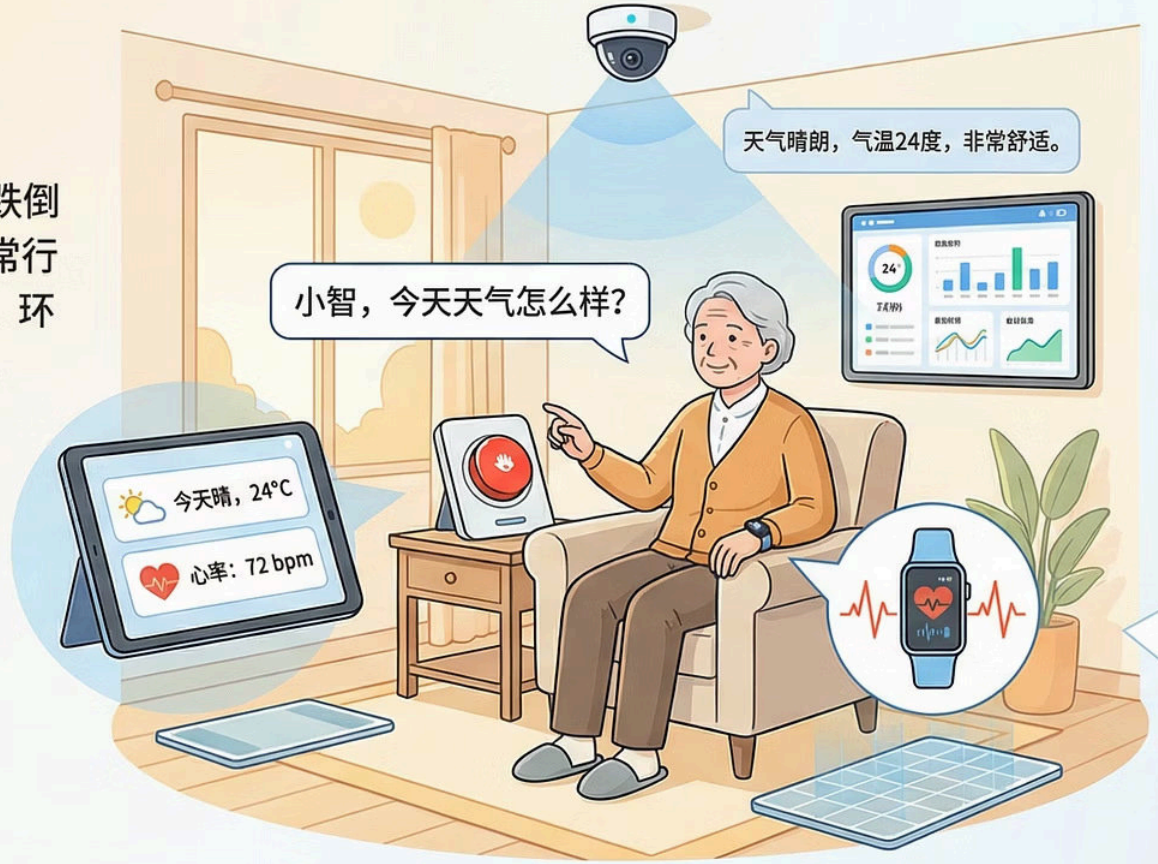
演员-评论员算法：Actor负责决策行动策略，Critic评估行动价值，双网络协同优化。



通过持续学习老人的行为模式、生活习惯、健康数据，AI系统能够预判风险、智能决策、个性化响应，准确率从传统方法的72%提升至96%以上。

智能监护系统

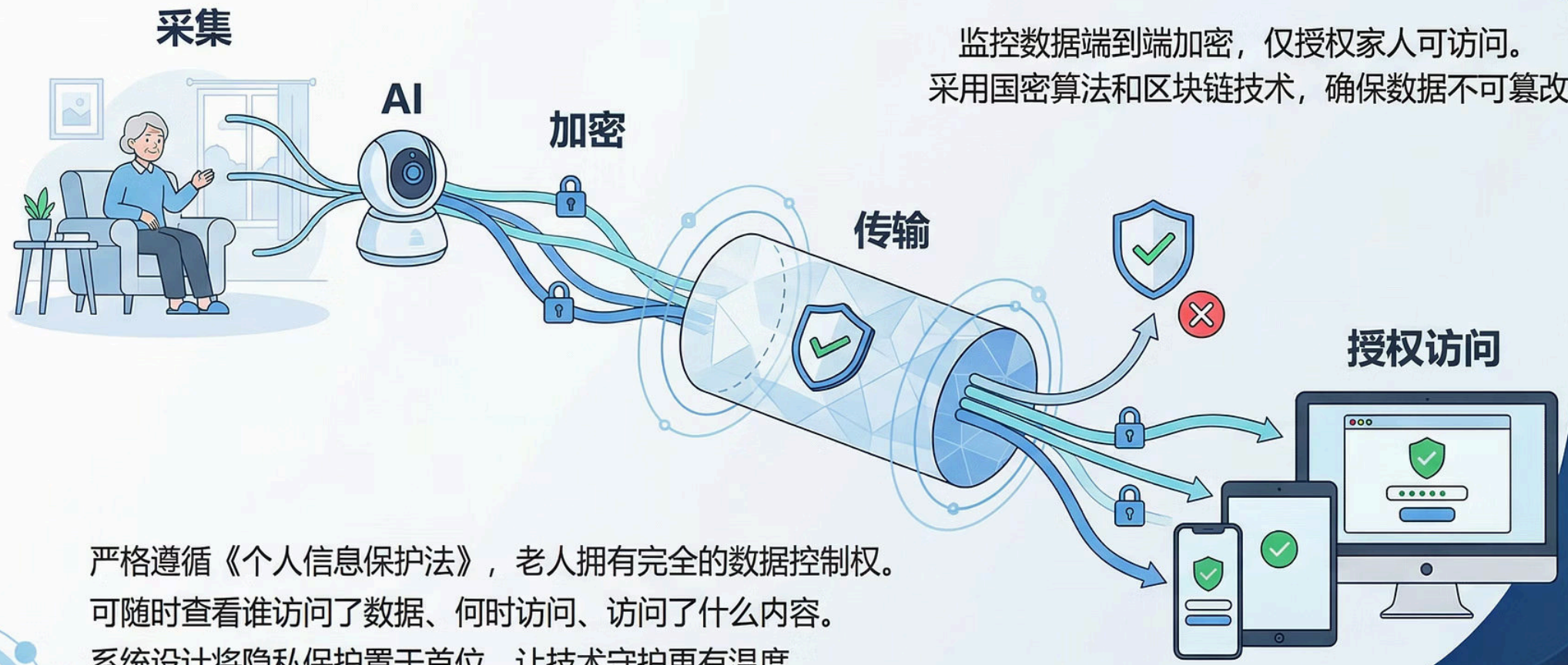
AI摄像头24小时守护，跌倒检测准确率达96%。异常行为识别、生命体征监测、环境安全预警全天候运行。



语音交互让老人轻松求助，大按钮设计贴合使用习惯。界面简洁清晰，操作步骤不超过三步，充分考虑老年人认知特点与手眼协调能力。



隐私与安全并重

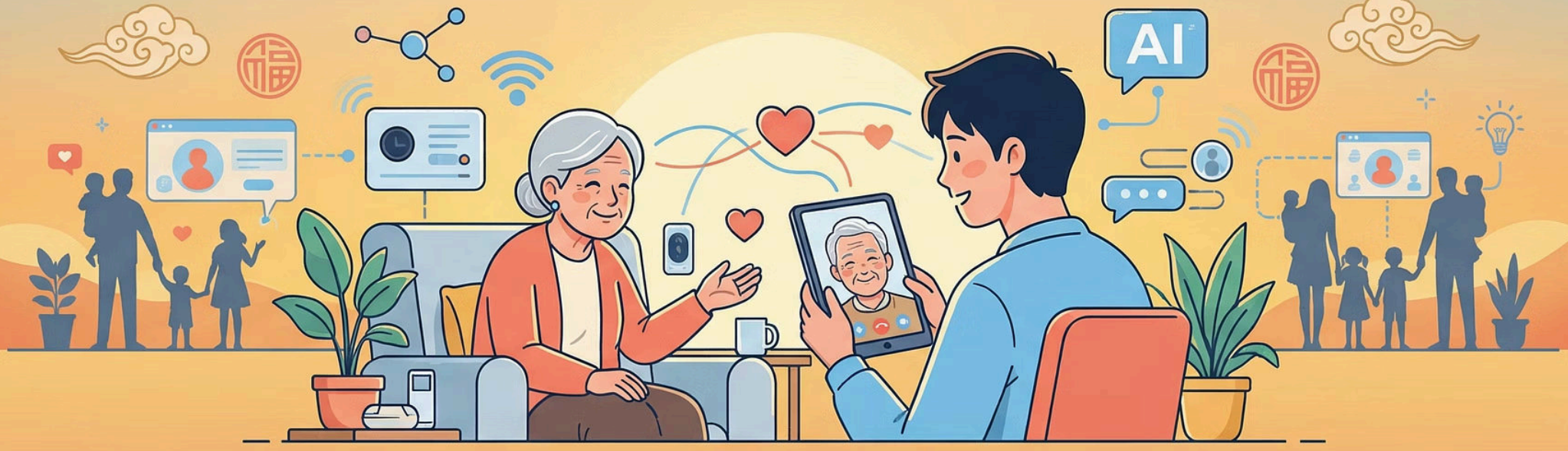


监控数据端到端加密，仅授权家人可访问。
采用国密算法和区块链技术，确保数据不可篡改。

严格遵循《个人信息保护法》，老人拥有完全的数据控制权。
可随时查看谁访问了数据、何时访问、访问了什么内容。
系统设计将隐私保护置于首位，让技术守护更有温度。

人文关怀的未来

技术不能替代人性关怀，老人需要的不仅是监护，更是陪伴。
用现代科技传承传统美德，让孝道文化在AI时代焕发新光彩。



智慧养老不是用机器替代人，而是让科技成为连接亲情的纽带、延伸关怀的触角。
鼓励青年学子关注社会民生需求，让技术创新瞄准真实痛点，用人工智能书写有温度的未来。